

CLASE 4

Datos y Sensores del Dominio Pesquero

Clase 4 · Nivel AVANZADO — Datos reales, frentes e ingeniería de features

Docentes: Ariel Giamportone · Soraya Corvalán

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

Lo que vamos a ver hoy

1 El ecosistema de datos de un barco

2 Variables clave: SST, clorofila, corrientes

3 AIS y VMS: el rastro digital de la flota

4 Plataformas abiertas: Copernicus, NOAA, INIDEP, GFW

5 Del dato al insight: el notebook

6 Puente a la Clase 6 (modelos predictivos)

¿CUÁNTOS DATOS EXPLOTAMOS?

Un barco genera datos 24/7

Antes de aplicar IA hay que saber qué datos tenemos y con qué frecuencia llegan.

Sensor / sistema	Dato que genera	Frecuencia
 GPS	Posición	Continua
 AIS	Posición + velocidad + identidad	2–10 s
 VMS	Posición satelital (regulatorio)	30 min
 Ecosonda	Profundidad + cardúmenes	Continua
 Balanza / parte	Captura por lance	Por lance



Cada sistema es una fuente. El valor aparece cuando **se integran** — es el trabajo de la Clase 4.

Dos mundos de datos, un mismo mar

El valor aparece al cruzar los datos propios con los del sector.

A BORDO • LO GENERA TU BARCO

Small Data operativo

- GPS, ecosonda, sensores
- Balanza y partes de pesca
- Alta frecuencia, en tiempo real

EXTERNO • LO GENERA EL SECTOR

Big Data del sector

- Satélite (SST, clorofila)
- Corrientes, cuotas y vedas
- INIDEP, Copernicus, GFW

 El valor está en el **cruce**, no en el dato aislado — y la ausencia también informa.

Temperatura del mar y clorofila

Dos datos satelitales, gratis y diarios, dicen dónde buscar.

SST • TEMPERATURA

Cada especie, su rango

- La merluza: 4–12 °C
- Pista fuerte del recurso
- Producto satelital diario

CLOROFILA-A • PRODUCTIVIDAD

Dónde hay alimento

- Mide el fitoplancton
- Primer eslabón de la cadena
- Más clorofila = más recurso

 Los **frentes** (Malvinas fría + Brasil cálida) concentran altísima productividad.

AIS y VMS: el mar transparente

Dos sistemas de rastreo con roles distintos.

PÚBLICO · ANTICOLISIÓN

AIS

- Posición, velocidad, identidad
- Alta frecuencia, cualquiera accede
- Base de Global Fishing Watch

REGULATORIO · NO PÚBLICO

VMS

- Obligatorio según eslora
- Lo administra la autoridad
- Controla vedas y exclusiones

 **Dark vessels:** apagar el AIS no esconde — el hueco de señal, cerca de una veda, delata.

La flota mundial, visible desde el satélite

Cruzando el AIS de todos los barcos, la actividad pesquera global se volvió observable.

+60.000 buques

de pesca industrial rastreados por AIS
(2012–2016).

>55%

del océano registró actividad pesquera
detectable.

50–75%

de los buques >24 m emiten AIS
(obligatorio por eslora).

El costo de la pesca ilegal (INDNR)

La transparencia satelital ataca un problema de escala mundial.

10–23,5 mil M USD

en pérdidas globales por año
atribuidas a la pesca INDNR.

1 de 5 peces

proviene de pesca ilegal, no declarada
o no reglamentada.

100%

trazable: el AIS + IA hace visible lo que
antes no lo era.

TODO GRATUITO, CON REGISTRO O SIN ÉL

Plataformas de datos abiertos

La materia prima de la IA pesquera es pública y gratuita. Solo hay que saber dónde buscar.



Copernicus Marine

SST, clorofila y corrientes, diario y global.

► [copernicusmarine](#)



NOAA ERDDAP

SST de alta resolución, series históricas.

► [erddapy](#)

AR

INIDEP

Capturas y evaluación de stocks (Argentina).

► [web](#) / [informes](#)



Global Fishing Watch

Esfuerzo pesquero global a partir del AIS.

► [API](#) / [descarga](#)

Del dato al insight



El notebook de la clase

Flujo completo: **SST** • **clorofila** • **AIS** • **capturas** → **integración**. Del dato crudo al insight, paso a paso, en Google Colab.

● Ejercicio 1

Mover el **frente productivo** y observar cómo cambia la captura esperada.

● Ejercicio 2

¿El **óptimo de SST** cambia según la estación del año?



Puente directo a la **Clase 6**: con estos datos, entrenamos modelos que predicen zonas de pesca.



De la señal del sensor al insight

El dato ya está. Ahora aprendemos a leerlo — y en la Clase 6, a predecir con él.

► Próxima · Clase 6 — Machine Learning y Modelos Predictivos

 github.com/PesquerosEnIA